

 MetroGAS

GESTIÓN DE PROCESOS

PROCESOS DE PRODUCCIÓN,
DE SERVICIO Y DE APOYO

Dirección de Operaciones

Procedimiento Particular PP – SHA – 034

RIESGO ELÉCTRICO

REVISIÓN: 01

Responsable del documento: Hernan Leandro Pipito

Revisor: Leandro Gallo

Aprobador: Mariano Pascale

Vigencia: 01/08/2023

Vencimiento: 01/08/2026

 MetroGAS
damos calor

1. Objetivo

Establecer las condiciones mínimas que deben cumplir las instalaciones eléctricas y las precauciones a adoptar en la utilización de las mismas y en los trabajos en su proximidad para preservar la seguridad de las personas y de los bienes.

2. Alcance

Todas las actividades de la compañía en donde se intervengan instalaciones y/o equipos eléctricos y que impliquen riesgo eléctrico a personal propio o contratado en los establecimientos, obras o actividades en la vía pública.

3. Frecuencia

Este procedimiento debe aplicarse siempre que personal propio o contratado intervenga o esté en proximidad de instalaciones y/o equipos eléctricos y que impliquen riesgo eléctrico.

4. Responsabilidades

Todos los sectores que realicen trabajos a través del personal propio o contratado, que utilicen o se encuentren en proximidad de instalaciones y equipos eléctricos, cables enterrados o aéreos en los establecimientos de la compañía, obras o en la vía pública, deben dar cumplimiento a la normativa vigente sobre riesgo eléctrico, y a las medidas establecidas en este procedimiento.

5. Descripción

5.1. Generalidades

Las características constructivas de las instalaciones cumplimentarán lo dispuesto en la Reglamentación para la ejecución de instalaciones eléctricas de la Asociación Argentina de Electrotécnicos (AEA).

Todos los artefactos, equipos y materiales eléctricos que se utilicen responderán a las normas técnicas correspondientes. Los proyectos de instalaciones eléctricas para más de 1 kV, deben contar con la aprobación de Seguridad Higiene y Medio Ambiente.

Las instalaciones de obra deben proyectarse como instalaciones eléctricas permanentes, siguiendo las disposiciones de la AEA. La instalación eléctrica exterior se realizará por medio de un tendido aéreo o subterráneo, teniendo en cuenta las disposiciones de seguridad en zonas transitadas, mientras que la interior, estará empotrada o suspendida, y a no menos de DOS CON CUARENTA METROS (2,40 m.) de altura. Para el tendido aéreo se deben utilizar postes de resistencia adecuada para resistir la tracción ejercida de un solo lado de la línea, con un empotramiento firme y probado.

La totalidad de la instalación eléctrica en obra debe tener dispositivos de protección por puesta a tierra de sus masas activas. Además, deben tener disyuntores diferenciales e interruptores termomagnéticos.

Los conductores deben estar adecuadamente protegidos del contacto de las personas y de golpes o roces etc. que puedan dañar su aislación. Preferentemente se instalarán embutidos bajo caño, colocados sobre bandejas perforadas o instalados en forma subterránea.

Los tableros no deben tener partes bajo tensión accesibles desde el exterior. El acceso a las partes bajo tensión será posible solo luego de la remoción de tapas o cubiertas mediante el uso de herramientas. Las palancas o elementos de mando de los dispositivos de maniobra deben ser fácilmente accionables. Los conductores no podrán estar flojos ni sueltos en su recorrido dentro del tablero. Se debe asegurar que los tableros tengan continuidad eléctrica entre todas sus partes metálicas no activas y estas adecuadamente conectadas a la puesta a tierra.

En vía pública, la ubicación de los conductores respecto a instalaciones de gas del sistema de distribución responderá a lo indicado en las Normas NAG-100 o a la NAG-140 (Parte 6) para caños de Polietileno. Para instalaciones de gas domésticas la ubicación de cables responderá a la Norma NAG-200 "Disposiciones y Normas para la ejecución de Instalaciones Domiciliarias de Gas"

5.2. Tareas de mantenimiento en instalaciones

Los trabajos de mantenimiento deben ser ejecutados exclusivamente por personal capacitado y debidamente autorizado por la Compañía. Todos los cables deben ser tratados como si fueran líneas vivas. Antes de efectuar cualquier tipo de reparación, se debe cortar en forma efectiva todas las fuentes de alimentación, bloquear los aparatos de corte, verificar ausencia de tensión, poner a tierra y en CC y señalizar. Debe dar cumplimiento al Procedimiento "Bloqueo de equipos".

- La iluminación portátil se debe efectuar con tensiones de 24V, con tensiones mayores la instalación debe contar con una protección diferencial de 30mA que actúe en un tiempo no mayor a 0,3 s.
- Antes de iniciar alguna tarea en baja tensión (máx.1000 V) se debe identificar el conductor o instalación sobre la cual se debe trabajar. Toda la instalación es considerada bajo tensión, mientras no se compruebe lo contrario con aparatos destinados al efecto.
- No se emplearán escaleras metálicas, metros, aceiteras, anillos u otros materiales conductores en instalaciones con tensión. Siempre que sea posible, debe dejarse sin tensión la parte de la instalación sobre la cual se va a trabajar.
- Siempre debe dejarse suficiente espacio para realizar en forma segura tareas de mantenimiento sobre equipos eléctricos. Dicho espacio no debe ser ocupado por materiales extraños, ni siquiera en forma provisoria.
- Si durante las tareas de inspección o mantenimiento deben neutralizarse algunos dispositivos de seguridad, deben colocarse barreras, vallados, señales, enclavamientos, etc. a los efectos de reducir riesgos a los trabajadores.
- Cada vez que se deba detener o desenergizar un equipo para realizar trabajos de mantenimiento, se colocará la tarjeta de aviso para evitar el accionamiento por alguna

persona desprevenida.

- En toda oportunidad donde se deje sin tensión un circuito o equipo se debe verificar la real ausencia de tensión del mismo antes del inicio de las tareas. Una vez finalizadas las tareas, reponer las protecciones de seguridad que se hayan retirado del equipo por necesidades de trabajo.
- Evitar que los cables tomen contacto con el agua cuando se utilizan equipos eléctricos.
- No atar cables eléctricos de aislación simple a estructuras metálicas o rieles. Usar un elemento auxiliar no conductor. No efectuar conexiones eléctricas de carácter precario ni siquiera en forma provisoria.
- No conectar o desconectar un circuito eléctrico energizado si existe riesgo de presencia de gases inflamables, excepto que se lo haga con un interruptor adecuado para las características de esta área.
- Colocar todos los tornillos o bulones y ajustarlos debidamente cuando haya efectuado alguna reparación en cajas de conexiones eléctricas
- Nunca abrir circuitos secundarios de transformadores eléctricos cuando estos estén bajo carga.
- Si actúa un elemento de protección, probar el circuito con el instrumental correspondiente antes de cerrar nuevamente el mismo, salvo en casos urgentes donde está permitido volver a ponerlo en posición de trabajo y solamente una vez que no haya signos de fallas eléctricas serias. Si nuevamente actúa la protección, notificar al Supervisor.

5.3.Trabajos de pruebas y ensayos de tensión

Las actividades de comprobación de tensión, y medición de parámetros no están encuadrados dentro de la reglamentación vigente como "trabajos con tensión", no obstante, el personal que realice las pruebas debe tener la capacitación correspondiente sobre riesgo eléctrico, poseer experiencia, tener la aptitud física y mental para realizar el trabajo y contar con los EPP específicos para tener la protección adecuada frente el riesgo.

5.4.Protección contra contactos directos e indirectos:

5.4.1. Contacto directo:

Se entiende por contacto directo, al contacto de personas con partes activas de materiales y equipos eléctricos que normalmente se encuentran bajo tensión (parte conductora de cables, bornes, o contactos metálicos, etc.)

Se deben tomar todas las medidas posibles destinadas a proteger a las personas de contactos con partes normalmente bajo tensión.

Protección por alejamiento.

Se deben alejar las partes activas de la instalación a una distancia suficiente del lugar en donde las personas habitualmente se encuentren o circulen para evitar un contacto fortuito. Se deben

tener en cuenta todos los movimientos de piezas conductoras no aisladas, desplazamientos y balanceo de la persona, caídas de herramientas y otras causas.

Protección por aislamiento.

Las partes activas de la instalación deben estar recubiertas con aislamiento apropiado que conserve sus propiedades durante su vida útil y que limite la corriente de contacto a un valor inocuo.

Protección por medio de obstáculos.

Se deben interponer elementos que impidan todo contacto accidental con las partes activas de la instalación. La eficacia de los obstáculos debe estar asegurada por su naturaleza, su extensión, su disposición, su resistencia mecánica y si fuera necesario, por su aislamiento. Se prohíbe prescindir de la protección por obstáculos, antes de haber puesto fuera de tensión las partes conductoras. Si existieran razones de fuerza mayor, se deben tomar todas las medidas de seguridad de trabajo con tensión.

5.4.2. Contacto indirecto:

Se entiende por contacto indirecto, al contacto de personas con masas conductoras puestas accidentalmente bajo tensión. Masa conductora es aquel elemento que no configura una parte activa de la instalación y que es eléctricamente energizada por una falla de la aislación o contacto con una parte activa (Tableros eléctricos metálicos, heladeras, carcasas de motores, herramientas y equipos eléctricos, etc.).

Para proteger a las personas contra riesgos de contacto con masas puestas accidentalmente bajo tensión, éstas deben estar puestas a tierra y además se adoptarán medidas por aislamiento.

Puesta a tierra de las masas de una instalación.

La puesta a tierra es un sistema de protección a las personas que contienen los dispositivos/maquinarias/equipos conectados a la red eléctrica. Su función es generar un camino de muy baja resistencia para la corriente, por ejemplo, en caso de una falla en un dispositivo, donde el conductor de fase entra en contacto con la carcasa, la corriente encontrará un camino para ir a tierra. Esta es una medida que reduce la posibilidad de recibir una descarga eléctrica.

Todas las masas tienen que contar con puesta a tierra y estar unidas eléctricamente a una toma a tierra o a un conjunto de tomas a tierra interconectadas.

El circuito de puesta a tierra debe ser continuo, permanente, con capacidad de carga para conducir la corriente de falla, contar con una resistencia apropiada.

Los valores de las resistencias de las puestas a tierra de las masas deben estar de acuerdo con el umbral de tensión de seguridad y los dispositivos de corte elegidos, de modo de evitar llevar o mantener las masas a un potencial peligroso en relación a la tierra o a otra masa vecina.

Dispositivos de seguridad.

Además de la puesta a tierra de las masas, las instalaciones eléctricas deben contar por lo menos con uno de los siguientes dispositivos de protección: Dispositivos de protección activa y Dispositivos de protección pasiva.

Dispositivos de protección activa.

Las instalaciones eléctricas deben contar con dispositivos que indiquen automáticamente la existencia de cualquier defecto de aislación o que saquen de servicio la instalación o parte averiada de la misma.

Los dispositivos de protección con neutro aislado de tierra o puesta a tierra por impedancia (aislada), actúan ante el primer defecto de instalaciones e intervienen rápidamente sacando fuera de servicio la instalación o parte de ella cuando dichas masas sean susceptibles de tomar un potencial peligroso. Con este fin se podrá optar por los siguientes dispositivos:

- a) Dispositivos de señalización: Ante el primer contacto indirecto, indican una falla de aislación sin provocar el corte de la instalación. Además, no deben modificar por su presencia las características eléctricas de la red. Este tipo de dispositivos se utiliza en aquellos casos en que un corte de la energía pudiera producir un inconveniente grave, como, por ejemplo, en centros de salud. En estos establecimientos la interrupción de la corriente eléctrica puede provocar el corte de suministro de un respirador artificial, de incubadoras u otros artefactos vitales.
- b) Relés de tensión: estos interruptores vigilan la tensión tomada por la masa respecto a una tierra distinta a la de la tierra de la instalación y están regulados para actuar cuando la masa tome un potencial igual o mayor a la tensión de seguridad.
- c) Relés de corriente residual o diferenciales: Podrá asegurarse la protección de las personas y de la instalación, utilizando estos dispositivos para control de la corriente derivada a través de la toma a tierra de las masas, o bien por control de suma vectorial de corrientes en circuitos polifásicos, o suma algebraica de corrientes en circuitos monofásicos.

En el primer caso, el dispositivo debe funcionar con una corriente de fuga tal, que el producto de la corriente por la resistencia de puesta a tierra de las masas sea inferior a la tensión de seguridad. Además, se exige que todas las masas asociadas a un mismo relé de protección deben estar conectadas a la misma toma a tierra. En el segundo caso, los disyuntores diferenciales actúan cuando la corriente de fuga a tierra toma el valor de calibración (300 mA o 30 mA según su sensibilidad) cualquiera sea su naturaleza u origen y en un tiempo no mayor a lo establecido en la norma AEA 90364 y la Norma IEC 61008.

Dispositivos de protección pasiva.

Los dispositivos de protección pasiva cumplen la función de impedir que una persona entre en contacto con dos masas o partes conductoras con diferencias de potencial peligrosas.

Para la protección pasiva se pueden usar algunos de los siguientes dispositivos o modos:

- a) Separar las masas o partes conductoras que puedan tomar diferente potencial, de modo

Este documento (con excepción del original firmado) una vez impreso en papel o archivado en forma electrónica fuera de la Intranet, pierde la condición de copia controlada; por lo tanto, es responsabilidad de los usuarios asegurarse de poseer la versión vigente.

que sea imposible entrar en contacto con ellas simultáneamente (ya sea directamente o bien por intermedio de los objetos manipulados habitualmente).

- b) Interconectar todas las masas o partes conductoras, de manera tal que no aparezcan entre ellas diferencias de potencial peligrosas.
- c) Aislar las masas o partes conductoras para evitar que las personas puedan entrar en contacto con ellas.
- d) Separar los circuitos de utilización de las fuentes de energía por medio de transformadores o grupos convertidores. El circuito separado no debe tener ningún punto unido a tierra, debe ser de poca extensión y debe tener un buen nivel de aislamiento. Esta aislación debe ser verificada diariamente a la temperatura de régimen del transformador. Por su parte, si a un mismo circuito aislado se conectan varios materiales simultáneamente, las masas de éstos deben estar interconectadas.
- e) Usar tensión de seguridad (menor o igual a 24 volts).
- f) Proteger por doble aislamiento los equipos y máquinas eléctricas, así como también verificar periódicamente la resistencia de aislación.



5.5. Distancias de seguridad eléctrica

Son necesarias para prevenir descargas disruptivas en trabajos efectuados en la proximidad de partes no aisladas de instalaciones eléctricas en servicio. Las separaciones mínimas, medidas entre cualquier punto con tensión y la parte más próxima del cuerpo del operario o de las herramientas no aisladas por él utilizadas en la situación más desfavorable que pudiera producirse, son las siguientes:

Este documento (con excepción del original firmado) una vez impreso en papel o archivado en forma electrónica fuera de la Intranet, pierde la condición de copia controlada; por lo tanto, es responsabilidad de los usuarios asegurarse de poseer la versión vigente.

Niveles de Tensión	Distancia Mínima
De 0 a 50 voltios	ninguna
Más de 50 V hasta 13.200 V	0,80 metros
Más de 13.200 V hasta 33.000 V	1,20 metros

Estas distancias pueden reducirse a 0,60 m, por colocación sobre los objetos con tensión de pantallas aislantes de adecuado nivel de aislación y cuando no existan rejillas metálicas conectadas a tierra que se interpongan entre el elemento con tensión y los operarios.

5.6. Trabajos en proximidad a líneas eléctricas aéreas

- Cuando se realicen tareas en altura con escaleras, andamios o con vehículos dotados de cabrestantes o grúas, se debe evitar el contacto con las líneas en tensión y la excesiva cercanía que pueda provocar una descarga disruptiva a través del aire. Se deben respetar en todo momento con las distancias de seguridad eléctrica según los niveles de tensión.
- Cuando las circunstancias lo hagan necesario debe requerirse a la empresa distribuidora el corte de energía de las líneas aéreas que interfieran en los trabajos.
- En los trabajos con proximidad a líneas aéreas de diferentes tensiones se deben considerar las medidas de seguridad y distancias de acuerdo a las líneas que tengan un mayor nivel de tensión.
- Se deben suspender los trabajos cuando exista inminencia de tormentas.

5.7. Trabajos en presencia de conductores eléctricos enterrados

- Cuando sea factible debe obtenerse con anticipación los planos con la ubicación de cables enterrados en el área de trabajo.
- Se debe tener en cuenta la matriz de peligros y evaluación de riesgos de la actividad, y los EPP requeridos antes de realizar la tarea.
- Debe verificarse con el radiodetector de cables (tipo CAT) si existen conductores eléctricos subterráneos energizados, e identificar y marcar sobre la superficie del área de trabajo la presencia de los mismos.
- Durante el avance de las etapas de excavación se debe verificar la presencia de conductores eléctricos con el radiodetector de cables (CAT). Esto se debe a que pueden existir otras interferencias eléctricas debajo de los conductores enterrados que se detectaron sobre la superficie, o debajo de otros servicios.
- Recordar siempre que la no detección de cables energizados por medio del localizador no implica su ausencia dado que existen conductores especiales energizados que el detector no alcanza a identificar.
- El uso de radiodetector también es recomendado en las excavaciones de capas de espesor

reducido (menores a 50 cm de profundidad), principalmente en las zonas urbanas debido a que las interferencias eléctricas pueden encontrarse a cualquier profundidad.

- Cuando se sospeche o confirme la presencia de interferencias eléctricas a través del radiodetector, planos o por indicios propios del entorno (Postes de alumbrado público, buzones o tableros eléctricos, cajas de toma, centros de transformación, o mismo por la ausencia de líneas aéreas de baja o media tensión, etc.) se debe excavar utilizando en todo momento los guantes dieléctricos y la máscara antideflagración, hasta ubicar y poder cubrir los conductores eléctricos con una manta dieléctrica. De igual manera se deben utilizar todos los elementos de protección personal anteriormente mencionados mientras se retire la manta.
- Cuando las circunstancias lo hagan necesario debe requerirse a la empresa distribuidora el corte de energía de los conductores que interfieren en la excavación. Se debe prestar atención a las condiciones de los mismos, ya que pueden presentar daños visibles en su aislación, e incrementar el riesgo.
- No se deben manipular o pisar los conductores eléctricos. Se debe evitar retirar sus protecciones mecánicas (Losetas, medias cañas, ladrillos, etc.) ya que estas les brindan resistencia y protección a los conductores.
- Cuando la separación entre los cables y el caño de gas no cumpla con las distancias mínimas fijadas por las normas NAG-100 o la NAG-136 se intercalarán losetas de hormigón u otros elementos que le confieran al caño aislación eléctrica y protección térmica y mecánica.
- Cuando exista acumulación de agua dentro de una excavación con presencia de cables deben preverse medidas encaminadas de drenaje o bombeo.
- Se debe consultar siempre ante cualquier duda o inquietud, sobre los posibles riesgos existentes en su actividad, a su superior o al departamento de Seguridad, Higiene y Medio Ambiente.

5.8.Recomendaciones para el uso de martillos neumáticos/ Hidráulicos/ eléctricos

- Para efectuar perforaciones en vereda o pavimento con martillo neumático o roto percutor se debe alejar como mínimo 0,5 m de los conductores identificados.
- Tener en cuenta que los cables que energizan postes de alumbrado y carteles en general no respetan tapadas mínimas, se localizan de manera irregular y no tienen protecciones adicionales.
- Previo a cualquier excavación y zanjeo se debe utilizar siempre detectores tipo CAT y verificar la ausencia de cables con energía.
- Realizar siempre los trabajos con los EPP requeridos, controlando que se encuentren en adecuadas condiciones de uso.
- Respetar siempre las distancias mínimas de trabajo, en torno a postes de alumbrado público o cualquier cableado de energía.
- El martillo debe ser utilizado en veredas duras con H° A° o similares y no en veredas comunes.

Este documento (con excepción del original firmado) una vez impreso en papel o archivado en forma electrónica fuera de la Intranet, pierde la condición de copia controlada; por lo tanto, es responsabilidad de los usuarios asegurarse de poseer la versión vigente.

5.9. Grupos electrógenos, motosoldadoras, herramientas portátiles

- Se deben seleccionar de acuerdo a las características de peligrosidad de los lugares de trabajo.
- Para prevenir descargas eléctricas por defectos o fallas de aislación, los grupos electrógenos y motosoldadoras se deben conectar a un conductor de puesta a tierra (verde-amarillo) cuya sección debe ser la recomendada por el fabricante. En ningún caso la sección del conductor de puesta a tierra será menor que 4 mm². El conductor se debe vincular en un extremo desde el terminal de PAT del equipo hasta el otro extremo, que debe ser una jabalina hincada en el terreno.
- Los grupos electrógenos y motosoldadoras deben tener instalado un disyuntor diferencial que tengan una corriente diferencial asignada no superior a 30 mA, y que actúen en un tiempo no mayor de 0,3 segundos.
- Se debe asegurar la continuidad de los circuitos de tierra en todo su trayecto para proteger a las personas ante contactos indirectos generados por fallas de aislación en herramientas y equipos.
- Los cables de alimentación de las herramientas deben ser del tipo doble aislación, suficientemente resistentes para evitar deterioros por roce o esfuerzos mecánicos normales de uso y se limitará su extensión, empleando tomacorrientes cercanos.
- Las fichas de conexión de los equipos y herramientas deben tener un borne de toma de tierra. Esto no aplica si los aparatos se encuentran certificados como de doble aislamiento.
- Los tableros, y conjuntos de prolongación (fichas y tomacorrientes) que se encuentren a la intemperie deben tener un grado de protección IP (Ingress Protection) adecuado para prevenir el ingreso objetos sólidos e ingreso de agua.
- Se debe comprobar el aislamiento y las condiciones físicas de las herramientas, equipos y prolongaciones eléctricas, antes de utilizarlas.
- No se debe desconectar las fichas tirando de los cables. No trasladar las herramientas desde los cables.

5.10. Reflectores

- Toda instalación portátil de reflectores que no opere con tensión de seguridad debe contar con una protección diferencial de 30mA que actúe en un tiempo no mayor a 0,3 s.
- Los artefactos deben estar convenientemente asegurados quedando prohibido el empleo de alambre para tal fin.
- La parte frontal de todo reflector portátil debe protegerse con una rejilla metálica que impida la posibilidad de contactos con el vidrio del reflector.
- La puesta a tierra se asegurará a través de un conductor especial.
- Para trabajos en recipientes o espacios confinados queda prohibido el empleo de reflectores

Este documento (con excepción del original firmado) una vez impreso en papel o archivado en forma electrónica fuera de la Intranet, pierde la condición de copia controlada; por lo tanto, es responsabilidad de los usuarios asegurarse de poseer la versión vigente.

con lámparas de cuarzo.

- En tareas con presencia de gas los reflectores se alejarán como mínimo 3m de áreas con gas. De no ser posible cumplir dicha distancia deben ser del tipo antiexplosivo.

5.11. Descargas atmosféricas

Todos los locales e Instalaciones de la Compañía expuestos a descargas atmosféricas deben poseer una instalación contra las sobretensiones de este origen que asegure la eficaz protección de las personas y materiales.

Las tomas a tierra de estas instalaciones deben ser exclusivas e independientes de cualquier otra instalación.

Las normas recomiendan un bajo valor para las puestas a tierra de protección contra las descargas atmosféricas, de ser posible inferiores a 10 Ω .

5.12. Puesta a tierra y continuidad de las masas en establecimientos.

La normativa vigente establece la obligatoriedad de medir las puestas a tierra y verificación de la continuidad de las masas en todos los establecimientos, obras y centros de trabajo. Se debe confeccionar un protocolo, cuya validez tendrá 12 meses.

El reglamento de la asociación electrotécnica argentina establece que el valor máximo permanente de la resistencia de puesta a tierra de protección debe ser menor o igual a 40 Ω siempre que se utilice un disyuntor diferencial que no supere los 300 mA. Para mayor seguridad se recomienda que el valor para las puestas a tierra sea menor a 10 Ω .

5.13. Áreas peligrosas

Cuando se efectúen trabajos en áreas con posibilidad de fugas de gas natural o en pozos donde existan pérdidas de fluido que puedan alcanzar valores explosivos, toda la instalación eléctrica en un radio de 3m como mínimo será segura contra explosión conforme la Norma NFPA 70 y al Esquema de Norma IRAM-IAP-IEC 79-10 en lo que sea de aplicación.

Dentro de este radio se admitirán equipos eléctricos de Seguridad Intrínseca. Conforme a la Norma NFPA 493. (Los equipos de comunicación radial o celulares no podrán ser utilizados).

5.14. Elementos de protección personal y elementos de seguridad colectivos.

Frente al riesgo eléctrico, se deben utilizar varios elementos de seguridad que su uso y provisión dependerán del tipo de actividad que se realice.

- Zapatos o botines de seguridad con propiedades de seguridad para riesgo eléctrico.
- Guantes dieléctricos clase 2 (17000 Volts) para zanjeo y cubrimiento de cables.
- Guantes dieléctricos clase 00 (1000 Volts) para comprobación de tensión en instalaciones de baja tensión en establecimientos y obras.
- Casco de seguridad tipo 1 – Clase B.
- Herramientas dieléctricas aptas hasta 1000 V como mínimo para instalaciones de baja tensión.
- Manta dieléctrica.
- Pantalla facial con protección dieléctrica y antideflagración frente al riesgo de arco

Este documento (con excepción del original firmado) una vez impreso en papel o archivado en forma electrónica fuera de la Intranet, pierde la condición de copia controlada; por lo tanto, es responsabilidad de los usuarios asegurarse de poseer la versión vigente.

eléctrico.

- Lápiz detector de tensión
- Radiodetector de cables enterrados (CAT)
- Elementos de señalización (vallas, cintas etc.) para impedir circulación de personas en la zona de trabajo.
- Interruptores diferenciales
- Instalación de PAT (jabalinas, morsetos, cables).

Antes de la utilización de los elementos de protección personal, y los elementos de seguridad colectivos deben ser revisados en forma minuciosa, y encontrarse en perfectas condiciones de mantenimiento. Los elementos dieléctricos deteriorados o pinchados deben ser reemplazados inmediatamente.

5.15. Prueba de elementos eléctricos

Diariamente antes de su uso, las mantas dieléctricas, la protección aislante de las barretas martillo busca escapes y de la pértiga para desplazamiento de cables; deben ser sometidas a un examen visual minucioso. Si se observan cortes, fisuras o adelgazamientos de su espesor por desgaste o por golpes, deben ser retiradas de servicio.

Los elementos mencionados deben ser sometidos anualmente a una prueba de rigidez dieléctrica a 20.000 V, mediante detector de fallas.

De igual modo los guantes dieléctricos deben ser inspeccionados visualmente antes de su uso. Si se observan defectos o existen dudas de su estado, se deben inflar a aproximadamente 30 mbar (presión de soplado) y se deben sumergir en agua; si se observan burbujas deben ser descartados.

5.16. Actuación ante una descarga eléctrica

- No se debe intentar manipular cables caídos o tocar a la persona afectada si está en contacto con lo que se cree que produjo la descarga, ya que se puede sufrir una electrocución.
- Si la electrocución ocurre en un lugar cerrado, de ser posible se debe bajar la llave general de electricidad. No basta con que se apague el equipo que produjo la descarga.
- Si no se puede cortar la electricidad y la persona sigue en contacto con la corriente, se puede utilizar un elemento no conductor de madera, plástico o goma para mover el cable o alejar a la persona de la fuente de descarga. Nunca se debe utilizar un objeto metálico. No pisar agua mientras se realiza la maniobra, y si es posible pisar sobre una superficie u objeto no conductor.
- Si se pudo o no alejar a la persona de la fuente de electricidad, se debe llamar a los números de emergencias para su pronta asistencia.
- Realizar primeros auxilios de acuerdo al Instructivo de Trabajo IT – RHU – 001 Primeros Auxilios.

6. Lista de distribución

Todos los Sectores de MetroGas y contratistas que intervengan o estén en proximidad a instalaciones que ofrezcan riesgo eléctrico.

El documento se encuentra accesible digitalmente en la Base Documental de MetroGAS y se utiliza comunicación interna para su conocimiento.

7. Capacitación

De acuerdo con lo consignado en la "Matriz de Identificación de Peligros SSOMA y necesidades de Formación", documento que mantiene actualizado el sector de Formación.

El documento debe ser utilizado como material de capacitación para personal propio y contratado.

8. Archivo de registros

No Aplicable.

9. Definiciones y abreviaturas

- Área peligrosa: Es el lugar en donde pueden existir gases combustibles que en presencia de arcos eléctricos pueden originar incendios o explosiones.
- Disyuntor diferencial: Es un dispositivo que corta el suministro de electricidad cuando se produce una corriente de fuga a tierra superior a 30 mA, actuando en un tiempo máximo de 0,3 seg.
- Puesta a Tierra (PAT): Es un sistema destinado a descargar a tierra la intensidad de corriente que pueda derivarse de los equipos eléctricos ya sea por descargas atmosféricas o falta de aislación eléctrica.
- Seguro contra explosión: Es una instalación o un elemento eléctrico construido de tal forma que produzca una explosión de gases combustibles que eventualmente se hayan introducido en ellos la misma no pueda propagarse al exterior.
- Seguridad intrínseca: Es una instalación o elemento eléctrico que no dispone de energía suficiente para inflamar una mezcla combustible de gas y aire ante una falla eléctrica.
- Tensión de seguridad: Se considera hasta 24 Volt respecto a tierra.
- Grado de protección IP: Nivel de protección por las envolventes de artefactos eléctricos contra el acceso de partículas peligrosas (cuerpos extraños y agua).
- IRAM: Instituto Argentino de Normalización y Certificación
- NAG: Normas Argentinas de GAS

Este documento (con excepción del original firmado) una vez impreso en papel o archivado en forma electrónica fuera de la Intranet, pierde la condición de copia controlada; por lo tanto, es responsabilidad de los usuarios asegurarse de poseer la versión vigente.

- NFPA: Asociación Nacional de Protección contra el Fuego (EE. UU.)
- mA: Miliamperios
- H°A°: Hormigón Armado

10. Requerimientos relacionados con SHYMA y SO

No Aplicable.

11. Documentos relacionados

- Ley n°. 19.587 "Ley de Higiene y Seguridad en el Trabajo".
- Decreto Reglamentario 351/79, de la Ley 19.587 "Ley de Higiene y Seguridad en el Trabajo".
- Decreto Reglamentario 911/96, de la Ley 19.587. Rgto. para la industria de la construcción.
- Reglamentación para la ejecución de instalaciones eléctricas en inmuebles (Asociación Electrotécnica Argentina)
- Resolución SRT 900/15. Protocolo para la Medición del valor de puesta a tierra y la verificación de la continuidad de las masas en el Ambiente Laboral.
- NFPA 70 Instalaciones eléctricas en Lugares peligrosos.
- NFPA 493 Instalaciones eléctricas de Seguridad Intrínseca.
- IRAM-IAP-IEC 79-10 (Esquema de Norma) Instalaciones eléctricas a prueba de explosión
- IRAM 2281 (Parte III) Instalaciones de puestas a tierra
- NAG-100 Seguridad para el Transporte y Distribución de Gas Natural y otros Gases por Cañerías.
- GE-N1-136 Redes para la Distribución hasta 4 bar de Gases de Petróleo y manufacturado de Polietileno
- Res. SRT 592/04 Reglamento para la ejecución de trabajos con tensión en instalaciones eléctricas mayores a un kilo volt (1 KV).
- Procedimiento Análisis de SSMA de Tareas
- Procedimiento "Selección y Provisión de Elementos para Protección Personal".
- Procedimiento "Excavaciones y apuntalamiento".
- Procedimiento "Bloqueo de equipos".
- Procedimiento "Primeros auxilios"

12. Referencias bibliográficas

No Aplicable.

13. Apéndices / Anexos

No Aplicable.

14. Historial cambios

REVISIÓN	FECHA	MODIFICACIONES EFECTUADAS	MOTIVO DEL CAMBIO
0	12/10/2022	Cambio de formato y nueva codificación	Creación del documento (Ex POS 056) .
1	01/08/2023	- Se modifica el alcance. - Se agrega punto 5.16 "Actuación ante una descarga eléctrica".	Revisión 1 del documento.